

I. E. Pedacito de Cielo, La Tebaida, Quindío
Saber ICFES Matemáticas YYYY-MM-DD
Código MicroSimulacro

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐

1. Escenario:

En el esquema se muestran los valores proporcionales de asistentes al programa en un workshop educativo, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Estudiantes masculinos	Mujeres
Menores de 25 años	0.258	0.140
Mayores de 25 años	0.333	0.269

Por ejemplo, el 25.8 % de los asistentes al programa son estudiantes masculinos menores de 25 años. Según el esquema, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los estudiantes masculinos, si ya se sabe que hace parte del grupo de mayores de 25 años?

- a) 0.333/0.602
- b) 0.258/0.602
- c) 0.333/0.409
- d) 0.602/0.333

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.1. Paso 1: Identificar el tipo de problema y la fórmula

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$P(\text{estudiantes masculinos}|\text{mayores de 25 años})$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: estudiantes masculinos
- B = condición dada: mayores de 25 años
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.2. Paso 2: Extraer información de la tabla de contingencia

De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 25 años} \cap \text{estudiantes masculinos}) = 0.258$
- $P(\text{menores de 25 años} \cap \text{mujeres}) = 0.140$
- $P(\text{mayores de 25 años} \cap \text{estudiantes masculinos}) = 0.333$
- $P(\text{mayores de 25 años} \cap \text{mujeres}) = 0.269$

0.0.3. Paso 3: Calcular probabilidades marginales

Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{estudiantes masculinos}) = 0.258 + 0.333 = 0.591$
- $P(\text{mujeres}) = 0.140 + 0.269 = 0.409$

Por edad:

- $P(\text{menores de 25 años}) = 0.258 + 0.140 = 0.398$
- $P(\text{mayores de 25 años}) = 0.333 + 0.269 = 0.602$

0.0.4. Paso 4: Aplicar la fórmula para nuestro problema específico

Para nuestro problema:

$$P(\text{estudiantes masculinos}|\text{mayores de 25 años}) = \frac{P(\text{estudiantes masculinos} \cap \text{mayores de 25 años})}{P(\text{mayores de 25 años})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{estudiantes masculinos}|\text{mayores de 25 años}) = \frac{0,333}{0,602}$$

0.0.5. Paso 5: Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.333/0.602 = 0.553$

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.333/0.409**: Error de **condición incorrecta** - usar el numerador correcto pero con una probabilidad marginal diferente como denominador
- b) **0.258/0.602**: Error de **evento incorrecto** - usar el denominador correcto pero con una probabilidad conjunta diferente como numerador
- c) **0.602/0.333**: Error de **intercambio $P(A|B)$ con $P(B|A)$** - confundir la dirección de la probabilidad condicional invirtiendo numerador y denominador

0.0.6. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de estudiantes masculinos, dado que es mayores de 25 años, es **0.333/0.602**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

2. Escenario:

En el esquema se muestran los datos estadísticos de miembros en un programa de capacitación, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Participantes masculinos	Personas de género femenino
Menores de 18 años	0.215	0.183
Mayores de 18 años	0.387	0.215

Por ejemplo, el 21.5 % de los miembros son participantes masculinos menores de 18 años. Según el esquema, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los menores de 18 años, si ya se sabe que hace parte del grupo de participantes masculinos?

- a) 0.183/0.602
- b) 0.602/0.215
- c) 0.215/0.602
- d) 0.215/0.398

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.7. Paso 1: Identificar el tipo de problema y la fórmula

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$P(\text{menores de 18 años}|\text{participantes masculinos})$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: menores de 18 años
- B = condición dada: participantes masculinos
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.8. Paso 2: Extraer información de la tabla de contingencia

De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 18 años} \cap \text{participantes masculinos}) = 0.215$
- $P(\text{menores de 18 años} \cap \text{personas de género femenino}) = 0.183$
- $P(\text{mayores de 18 años} \cap \text{participantes masculinos}) = 0.387$
- $P(\text{mayores de 18 años} \cap \text{personas de género femenino}) = 0.215$

0.0.9. Paso 3: Calcular probabilidades marginales

Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{participantes masculinos}) = 0.215 + 0.387 = 0.602$
- $P(\text{personas de género femenino}) = 0.183 + 0.215 = 0.398$

Por edad:

- $P(\text{menores de 18 años}) = 0.215 + 0.183 = 0.398$
- $P(\text{mayores de 18 años}) = 0.387 + 0.215 = 0.602$

0.0.10. Paso 4: Aplicar la fórmula para nuestro problema específico

Para nuestro problema:

$$P(\text{menores de 18 años}|\text{participantes masculinos}) = \frac{P(\text{menores de 18 años} \cap \text{participantes masculinos})}{P(\text{participantes masculinos})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{menores de 18 años}|\text{participantes masculinos}) = \frac{0,215}{0,602}$$

0.0.11. Paso 5: Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.215/0.602 = 0.357$

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.215/0.398:** Error de **condición incorrecta** - usar el numerador correcto pero con una probabilidad marginal diferente como denominador
- b) **0.183/0.602:** Error de **evento incorrecto** - usar el denominador correcto pero con una probabilidad conjunta diferente como numerador
- c) **0.602/0.215:** Error de **intercambio $P(A|B)$ con $P(B|A)$** - confundir la dirección de la probabilidad condicional invirtiendo numerador y denominador

0.0.12. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de menores de 18 años, dado que es participantes masculinos, es **0.215/0.602**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

3. Escenario:

En el esquema se muestran los datos estadísticos de integrantes en un encuentro formativo, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Miembros masculinos	Estudiantes de género femenino
Menores de 17 años	0.171	0.152
Mayores de 17 años	0.391	0.286

Por ejemplo, el 17.1 % de los integrantes son miembros masculinos menores de 17 años. Según el esquema, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los mayores de 17 años, si ya se sabe que hace parte del grupo de estudiantes de género femenino?

- a) 0.438/0.286
- b) 0.286/0.562
- c) 0.286/0.438
- d) 0.391/0.438

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.13. Paso 1: Identificar el tipo de problema y la fórmula

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$$P(\text{mayores de 17 años}|\text{estudiantes de género femenino})$$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: mayores de 17 años
- B = condición dada: estudiantes de género femenino
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.14. Paso 2: Extraer información de la tabla de contingencia

De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 17 años} \cap \text{miembros masculinos}) = 0.171$
- $P(\text{menores de 17 años} \cap \text{estudiantes de género femenino}) = 0.152$
- $P(\text{mayores de 17 años} \cap \text{miembros masculinos}) = 0.391$
- $P(\text{mayores de 17 años} \cap \text{estudiantes de género femenino}) = 0.286$

0.0.15. Paso 3: Calcular probabilidades marginales

Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{miembros masculinos}) = 0.171 + 0.391 = 0.562$
- $P(\text{estudiantes de género femenino}) = 0.152 + 0.286 = 0.438$

Por edad:

- $P(\text{menores de 17 años}) = 0.171 + 0.152 = 0.323$
- $P(\text{mayores de 17 años}) = 0.391 + 0.286 = 0.677$

0.0.16. Paso 4: Aplicar la fórmula para nuestro problema específico

Para nuestro problema:

$$P(\text{mayores de 17 años}|\text{estudiantes de género femenino}) = \frac{P(\text{mayores de 17 años} \cap \text{estudiantes de género femenino})}{P(\text{estudiantes de género femenino})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{mayores de 17 años}|\text{estudiantes de género femenino}) = \frac{0,286}{0,438}$$

0.0.17. Paso 5: Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.286/0.438 = 0.653$

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.286/0.562**: Error de **condición incorrecta** - usar el numerador correcto pero con una probabilidad marginal diferente como denominador
- b) **0.391/0.438**: Error de **evento incorrecto** - usar el denominador correcto pero con una probabilidad conjunta diferente como numerador
- c) **0.438/0.286**: Error de **intercambio $P(A|B)$ con $P(B|A)$** - confundir la dirección de la probabilidad condicional invirtiendo numerador y denominador

0.0.18. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de mayores de 17 años, dado que es estudiantes de género femenino, es **0.286/0.438**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

4. Escenario:

En el esquema se muestran los datos estadísticos de estudiantes en un programa formativo, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Miembros masculinos	Personas de género femenino
Menores de 19 años	0.231	0.154
Mayores de 19 años	0.375	0.240

Por ejemplo, el 37.5 % de los estudiantes son miembros masculinos mayores de 19 años. Según el esquema, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los mayores de 19 años, si ya se sabe que hace parte del grupo de miembros masculinos?

- a) $0.606/0.375$
- b) $0.154/0.606$
- c) $0.375/0.606$
- d) $0.375/0.394$

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.19. Paso 1: Identificar el tipo de problema y la fórmula

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$P(\text{mayores de 19 años}|\text{miembros masculinos})$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: mayores de 19 años
- B = condición dada: miembros masculinos
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.20. Paso 2: Extraer información de la tabla de contingencia

De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 19 años} \cap \text{miembros masculinos}) = 0.231$
- $P(\text{menores de 19 años} \cap \text{personas de género femenino}) = 0.154$
- $P(\text{mayores de 19 años} \cap \text{miembros masculinos}) = 0.375$
- $P(\text{mayores de 19 años} \cap \text{personas de género femenino}) = 0.240$

0.0.21. Paso 3: Calcular probabilidades marginales

Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{miembros masculinos}) = 0.231 + 0.375 = 0.606$
- $P(\text{personas de género femenino}) = 0.154 + 0.240 = 0.394$

Por edad:

- $P(\text{menores de 19 años}) = 0.231 + 0.154 = 0.385$
- $P(\text{mayores de 19 años}) = 0.375 + 0.240 = 0.615$

0.0.22. Paso 4: Aplicar la fórmula para nuestro problema específico

Para nuestro problema:

$$P(\text{mayores de 19 años}|\text{miembros masculinos}) = \frac{P(\text{mayores de 19 años} \cap \text{miembros masculinos})}{P(\text{miembros masculinos})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{mayores de 19 años}|\text{miembros masculinos}) = \frac{0,375}{0,606}$$

0.0.23. Paso 5: Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.375/0.606 = 0.619$

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.375/0.394:** Error de **condición incorrecta** - usar el numerador correcto pero con una probabilidad marginal diferente como denominador
- b) **0.154/0.606:** Error de **evento incorrecto** - usar el denominador correcto pero con una probabilidad conjunta diferente como numerador
- c) **0.606/0.375:** Error de **intercambio $P(A|B)$ con $P(B|A)$** - confundir la dirección de la probabilidad condicional invirtiendo numerador y denominador

0.0.24. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de mayores de 19 años, dado que es miembros masculinos, es **0.375/0.606**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

5. Escenario:

En el diagrama se muestran los datos estadísticos de estudiantes en un entrenamiento técnico, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Miembros masculinos	Mujeres
Menores de 21 años	0.230	0.190
Mayores de 21 años	0.290	0.290

Por ejemplo, el 29 % de los estudiantes son miembros masculinos mayores de 21 años. Según el diagrama, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los menores de 21 años, si ya se sabe que hace parte del grupo de miembros masculinos?

- a) 0.23/0.42
- b) 0.23/0.52
- c) 0.29/0.52
- d) 0.52/0.23

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.25. Paso 1: Identificar el tipo de problema y la fórmula

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$P(\text{menores de 21 años}|\text{miembros masculinos})$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: menores de 21 años
- B = condición dada: miembros masculinos
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.26. Paso 2: Extraer información de la tabla de contingencia

De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 21 años} \cap \text{miembros masculinos}) = 0.230$
- $P(\text{menores de 21 años} \cap \text{mujeres}) = 0.190$
- $P(\text{mayores de 21 años} \cap \text{miembros masculinos}) = 0.290$
- $P(\text{mayores de 21 años} \cap \text{mujeres}) = 0.290$

0.0.27. Paso 3: Calcular probabilidades marginales

Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{miembros masculinos}) = 0.230 + 0.290 = 0.520$
- $P(\text{mujeres}) = 0.190 + 0.290 = 0.480$

Por edad:

- $P(\text{menores de 21 años}) = 0.230 + 0.190 = 0.420$
- $P(\text{mayores de 21 años}) = 0.290 + 0.290 = 0.580$

0.0.28. Paso 4: Aplicar la fórmula para nuestro problema específico

Para nuestro problema:

$$P(\text{menores de 21 años}|\text{miembros masculinos}) = \frac{P(\text{menores de 21 años} \cap \text{miembros masculinos})}{P(\text{miembros masculinos})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{menores de 21 años}|\text{miembros masculinos}) = \frac{0,230}{0,520}$$

0.0.29. Paso 5: Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.23/0.52 = 0.442$

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.23/0.42**: Error de **condición incorrecta** - usar el numerador correcto pero con una probabilidad marginal diferente como denominador
- b) **0.29/0.52**: Error de **evento incorrecto** - usar el denominador correcto pero con una probabilidad conjunta diferente como numerador
- c) **0.52/0.23**: Error de **intercambio $P(A|B)$ con $P(B|A)$** - confundir la dirección de la probabilidad condicional invirtiendo numerador y denominador

0.0.30. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de menores de 21 años, dado que es miembros masculinos, es **0.23/0.52**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso